李林六套卷 · 卷一

一、选择题：1～10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项符合题目要求。

1.当 $x \to 0$ 时，$ax + bx^2 + \ln(1+x)$ 与 $e^{x^2} - \cos x$ 是等价无穷小，则正确的是（　）

A. $a=-1, b=2$　　B. $a=-1, b=-2$　　C. $a=1, b=2$　　D. $a=1, b=-2$

2. 设 a, b, k 均为不为零的常数，则 $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f(x)-b}{x-a}=k$ 是 $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{e^{f(x)}-e^b}{x-a}=ke^b$ 的（　）

A. 充分非必要条件　　B. 必要非充分条件　　C. 充分必要条件　　D. 既非充分又非必要条件

3. 设连续函数 $f(x,y)$ 满足 $\lim\limits_{(x,y)\to(1,0)}\dfrac{f(x,y)-x+2y+2}{\sqrt{(x-1)^2+y^2}}=0$，则 $\lim\limits_{u\to 0}\dfrac{f(1+3u,0)-f(1,2u)}{u}=$（　）

A. 1　　B. 3　　C. 5　　D. 7

4. 设 $a_n>0\ (n=1,2,\cdots)$，$S_n=\sum\limits_{k=1}^{n}a_k$，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n=1$，则 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{e^{S_n}-e^{S_{n-1}}}{S_n^e-S_{n-1}^e}=$(　).

A. e　　B. $\dfrac{1}{e}$　　C. 1　　D. 0

5. 设 A 为 4 阶实矩阵，则 $r(A)-r(A^2)$ 取值不可能为（　）

A. 0　　B. 1　　C. 2　　D. 3

6. 设 A 是 3 阶实对称矩阵，$r(A)=1$，$\boldsymbol{\alpha}=(-1,1,1)^{\mathrm{T}}$ 满足 $(A-2E)\boldsymbol{\alpha}=0$，则方程组 $AX=0$ 的基础解系为（　）

A. $(1,1,0)^{\mathrm{T}},(1,-1,0)^{\mathrm{T}}$　　B. $(1,1,0)^{\mathrm{T}},(1,0,1)^{\mathrm{T}}$

C. $(1,1,0)^{\mathrm{T}},(1,1,1)^{\mathrm{T}}$　　D. $(1,1,0)^{\mathrm{T}},(1,0,-1)^{\mathrm{T}}$

7. 设 A 为 3 阶实矩阵，则下列选项中能推出 A 必有特征值 1 的是（　）

A. 2 是 $A+A^{-1}$ 的一个特征值　　B. 2 是 $A+A^{\mathrm{T}}$ 的一个特征值

C. 2 是 $A+A^{*}$ 的一个特征值　　D. 2 是 $A+A^2$ 的一个特征值

微信公众号【冲冲考研】独家提供

8.设随机事件 A,B 满足 $P(A)=0.4,\ P(A\cup B)=0.7,\ P(\overline{B}\mid\overline{A})+P(B\mid A)=1$，则 $P(\overline{A}\cup\overline{B})=$（　）

A. 0.2　　B. 0.4　　C. 0.6　　D. 0.8

9. 设 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 为来自总体 $X\sim N(\mu,\sigma^2)(\sigma>0)$ 的简单随机样本，μ 为已知，若 $\hat{\sigma}=k\sum_{i=1}^{n}|X_i-\mu|$ 是 σ 的无偏估计量，则 $k=$（　）

A. $\frac{1}{n}\sqrt{\frac{\pi}{2}}$　　B. $\frac{1}{n}\sqrt{\frac{2}{\pi}}$　　C. $\frac{1}{n}\sqrt{\pi}$　　D. $\frac{1}{n}\sqrt{\frac{1}{\pi}}$

10. 设 $X\sim N(0,\sigma^2)(\sigma>0)$，$X_1,X_2,\cdots,X_n(n>1)$ 为来自总体 X 的简单随机样本，$\overline{X}$ 为样本均值，S^2 为样本方差，则下列选项中错误的是（　）

A. $\frac{n\overline{X}^2}{S^2}\sim F(1,n-1)$　　B. $\frac{X_1^2}{\sigma^2}+\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}\sim\chi^2(n)$

C. $\frac{\sqrt{n}\overline{X}}{S}\sim t(n-1)$　　D. $\frac{1}{n}\left(\sum_{i=1}^{n}\frac{X_i}{\sigma}\right)^2+\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}\sim\chi^2(n)$

二、填空题：11～16 小题，每小题 5 分，共 30 分。

11. 设 $f(x)$ 在 $x=1$ 处连续，$\lim\limits_{x\to1}\dfrac{f(x)-5x+2}{\ln x}=1$，则 $f'(1)=$____。

12. 已知 $f(x)=\ln x-a\sqrt{x}\ (a>0)$ 在 $x\in(0,+\infty)$ 内有唯一零点，则 $a=$____。

13. $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{e^{-n}}{1+n}=$____。

14. 双纽线 $r^2=a^2\cos2\theta\ (a>0)$ 绕极轴旋转一周所得旋转曲面的面积为____。

15. 设向量空间 $\mathbb{R}^3$ 的两组基分别为

(I) $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$；

(II) $\boldsymbol{\beta}_1=2\boldsymbol{\alpha}_1+2a\boldsymbol{\alpha}_3,\ \boldsymbol{\beta}_2=2\boldsymbol{\alpha}_2,\ \boldsymbol{\beta}_3=\boldsymbol{\alpha}_1+(a+1)\boldsymbol{\alpha}_3$（$a$ 为常数），则在基 (I) 与基 (II) 下有相同坐标的全体非零向量 $\boldsymbol{\gamma}=$____。

16. 设随机变量 X 与 Y 相互独立，且均服从 $N(\mu,\sigma^2)$，$U=aX+bY,\ V=aX-bY$，a,b 均为非零常数，则 $\rho_{UV}=$____。

微信公众号【冲冲考研】独家提供

三、解答题：17～22 小题，共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17.（本题满分 10 分）设 $f''(x)$ 在 $x=0$ 处连续，$f'(0)=0,\ f''(0)=1$，求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^x\left\{f(t)-f[\ln(1+t)]\right\}dt}{x^4}$.

18.（本题满分 12 分）设 $x\geq 0, y\geq 0$，有 $(x^2+y^2)e^{-x-y}\leq ke^{-2}$, 求 k 的最小值。

19.（本题满分 12 分）设非负函数 $y=f(x)\ (x\geq 0)$ 满足 $xf''(x)-f'(x)=-2$，且曲线 $y=f(x)$ 过原点，其与直线 $x=1, y=0$ 围成的平面区域 D 的面积为 2，求 $y=f(x)$ 及 D 绕 y 轴旋转一周所得旋转体的体积。

20.（本题满分 12 分）已知有向曲线 L 为球面 $x^2+y^2+z^2=4x\ (z\geq 0)$ 与柱面 $x^2+y^2=2x$ 的交线，从 z 轴正向向 z 轴负向看去为逆时针方向，计算 $I=\oint_L(y^2+z^2)dx+(z^2+x^2)dy+(x^2+y^2)dz$.

21.（本题满分 12 分）设 $A=\begin{pmatrix}1 & -\dfrac{1}{2} & -\dfrac{1}{2}\\ 1 & -\dfrac{1}{2} & -\dfrac{1}{2}\\ -2 & 1 & 1\end{pmatrix}$. (I) 求一个正交矩阵 $Q=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)$，使得 $Q^{-1}A^{\mathrm{T}}AQ=\mathrm{diag}(\lambda_1,\lambda_2,\lambda_3)$，其中 $\lambda_1\geq\lambda_2\geq\lambda_3$ 为 $A^{\mathrm{T}}A$ 的特征值；

(II) 在第 (I) 问的基础上，若 $P=(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3)$ 为正交矩阵，且 $\boldsymbol{\beta}_1=\dfrac{1}{\sqrt{\lambda_1}}A\boldsymbol{\alpha}_1$，求 $(P^{-1}AQ)^8$。

22.（本题满分 12 分）随机变量 X 与 Y 相互独立，且均服从 $N(0,\sigma^2)\ (\sigma>0)$，记 $U=\max(|X|,|Y|)$。

(I) 求 U 的概率密度 $g(u)$（可用变限积分表示）；

(II) 求 $E(U)$。

微信公众号【冲冲考研】独家提供